МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №2

Специальность АС-68/24

Выполнил
М. В. Красько,
студент группы АС-68/24

Проверил
А.А. Крощенко,
доцент Кафедры ИИТ,
« » 2026 г.

Брест 2026

Цель работы: изучить применение линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Научиться обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.

Вариант 5

1. Регрессия (Предсказание итоговой оценки студента)

- Датасет: Student Performance
- Целевая переменная: Предсказать итоговую оценку (G3)
- Задания:
  - загрузите данные, выбрав в качестве признаков studytime, failures, G1, G2;
  - обучите модель линейной регрессии;
  - рассчитайте MAE и R^2;
  - визуализируйте зависимость G3 от G2 (оценка за предыдущий период) с линией регрессии.

2. Классификация (Определение съедобности грибов)

- Датасет: Mushroom Classification
- Целевая переменная: Определить, является ли гриб ядовитым (class = 'p') или съедобным ('e')
- Задания:
  - загрузите данные. Все признаки являются категориальными, примените к ним One-Hot Encoding;
  - обучите модель логистической регрессии;
  - рассчитайте Accuracy, Precision и Recall;
  - постройте матрицу ошибок.

Код 1 программы

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, r2_score

# 1. Загрузка файла
df = pd.read_csv('student-por.csv', sep=';')

X = df[['studytime', 'failures', 'G1', 'G2']]
y = df['G3']

# 2. Обучение модели
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=42)
model = LinearRegression().fit(X_train, y_train)
y_pred = model.predict(X_test)

# 3. Метрики
print(f"MAE: {mean_absolute_error(y_test, y_pred):.3f}")
print(f"R2: {r2_score(y_test, y_pred):.3f}")

results = pd.DataFrame({
    'Реальная оценка (G3)': y_test,
    'Предсказанная моделью': y_pred,
    'Ошибка (разница)': y_test - y_pred
})
```

```
print(results.head(10))

# 4. Визуализация
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.scatter(df['G2'], df['G3'], alpha=0.5, label='Данные студентов')

simple_model = LinearRegression().fit(df[['G2']], df['G3'])
plt.plot(df['G2'],     simple_model.predict(df[['G2']]),     color='red',
linewidth=2, label='Линия регрессии')

plt.title('Зависимость итоговой оценки (G3) от оценки за 2-й период (G2)')
plt.xlabel('Оценка за предыдущий период (G2)')
plt.ylabel('Итоговая оценка (G3)')
plt.legend()
plt.show()
```

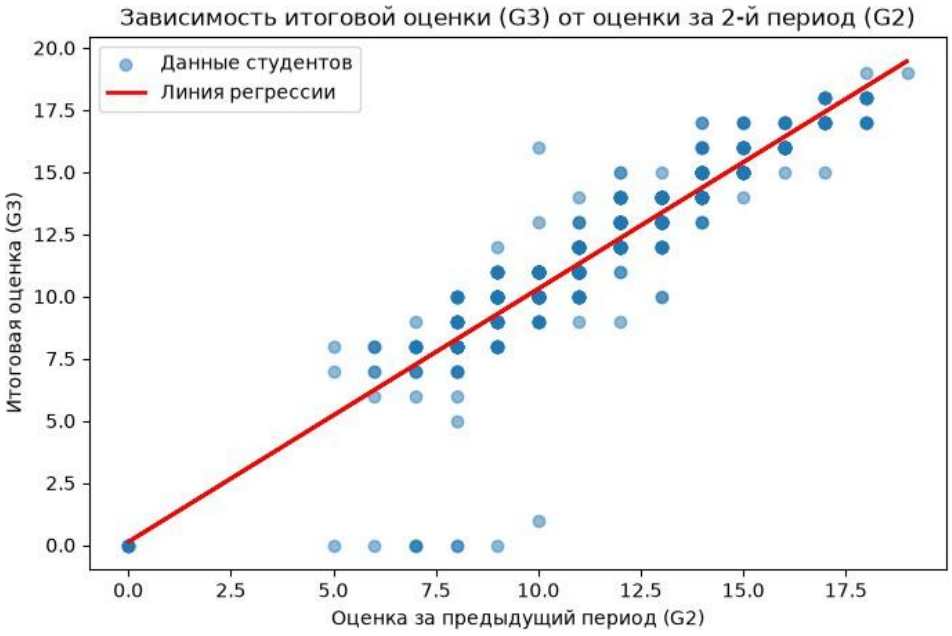
Результат:

MAE: 0.743

R2: 0.863

	Реальная оценка (G3)	Предсказанная моделью	Ошибка (разница)
636	19	18.560380	0.439620
220	12	11.391645	0.608355
594	18	18.736193	-0.736193
429	11	11.215832	-0.215832
72	11	11.743272	-0.743272
448	17	16.742246	0.257754
181	18	17.686972	0.313028
131	8	9.046306	-1.046306
231	10	10.342424	-0.342424
277	11	10.518238	0.481762

Рисунки с результатами работы программы



Код 2 программы

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay

print("Загрузка датасета Mushroom...")
df = pd.read_csv(r'D:\5 семестр\ОМО\2 лаба\mushrooms.csv')
print(f"Данные загружены. Исходный размер: {df.shape}")

df = df[df['stalk-root'] != '?']
print(f"Размер после удаления пропусков: {df.shape}")

# 2. Подготовка данных и One-Hot Encoding
y = (df['class'] == 'p').astype(int)
X = df.drop('class', axis=1)
X_encoded = pd.get_dummies(X)
print(f"Количество признаков после One-Hot Encoding: {X_encoded.shape[1]}")
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_encoded, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 3. Обучение логистической регрессии
model = LogisticRegression(max_iter=1000)
model.fit(X_train, y_train)
y_pred = model.predict(X_test)

# 4. Расчет метрик
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
precision = precision_score(y_test, y_pred)
recall = recall_score(y_test, y_pred)

print("\n--- Результаты модели ---")
print(f"Общая точность: {accuracy:.4f}")
print(f"Точность предсказания ядовитости: {precision:.4f}")
print(f"Полнота - сколько ядовитых грибов нашли: {recall:.4f}")

# 5. Построение матрицы ошибок
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)

disp = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm, display_labels=['Съедобный (e)', 'Ядовитый (p)'])
disp.plot(cmap=plt.cm.Blues)

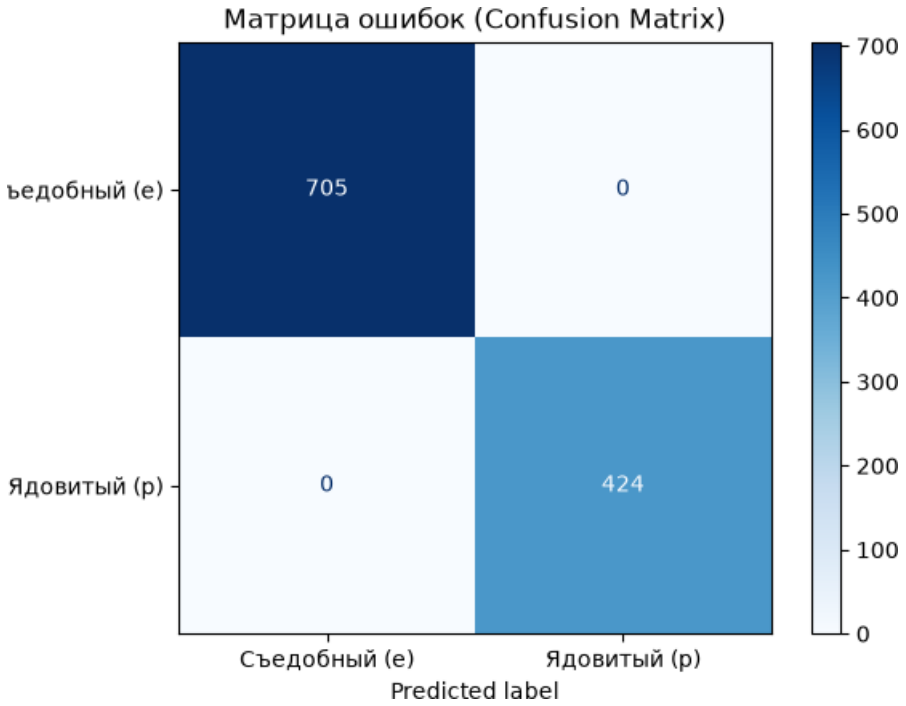
plt.title('Матрица ошибок (Confusion Matrix)')
plt.grid(False)
plt.show()
```

Результат:

Загрузка датасета Mushroom...
Данные загружены. Исходный размер: (8124, 23)
Размер после удаления пропусков: (5644, 23)
Количество признаков после One-Hot Encoding: 98

--- Результаты модели ---
Общая точность: 1.0000
Точность предсказания ядовитости: 1.0000
Полнота - сколько ядовитых грибов нашли: 1.0000

Рисунки с результатами работы программы



Вывод: изучила применение линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Научилась обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.